Praktikum 5:
ListView Dengan Custom Adapter

Tujuan: Membuat daftar mahasiswa yang setiap itemnya menampilkan 3 informasi:
- ✓ NIM mahasiswa
- ✓ Nama mahasiswa
- ✓ Jurusan mahasiswa

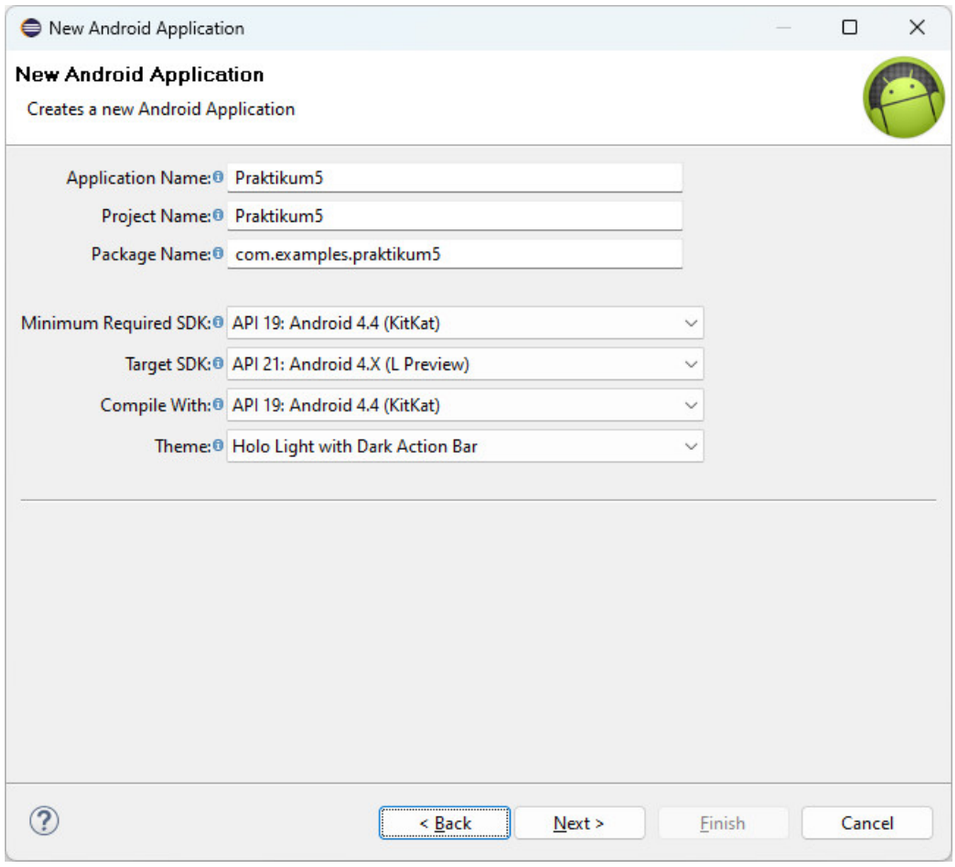
Semua ini ditampilkan di dalam ListView, setiap baris 3 informasi.

Materi:
- ✓ ListView Custum Adapter

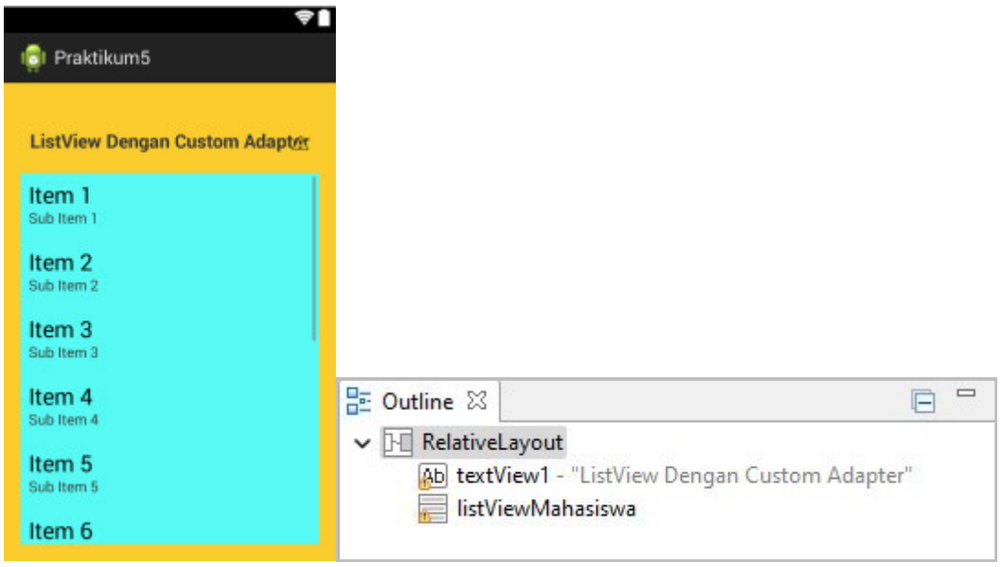
Skenario:
1. Layar utama menampikan ListView (activity_main.xml)
2. Setiap baris di ListView berisi informasi, berupan NIM, Nama dan Jurusan

Instruksi:
- ✓ Saat pertama aplikasi dijalankan, akan menampilkan activity_main.xml.
- ✓ Pada activity_main.xml → terdiri dari textView1, dan ListView1
- ✓ Buat activity baru dengan nama list_item_mahasiswa.xml → terdiri dari: textView1, textView2, dan textView3.

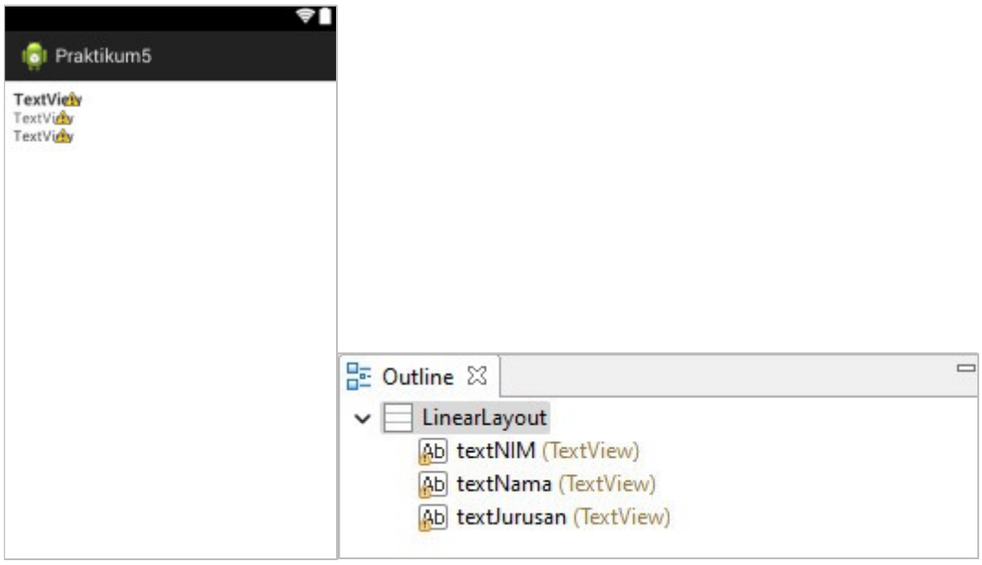
Praktikum:
1. Membuat Proyek Baru di Eclipse
   - ✓ Buka Eclipse dan pilih File → New → Android Application Project.
   - ✓ Isi Application Name, Package Name, dan Minimum Required SDK.
   - ✓ Klik Next hingga selesai.



2. Membuat Activity Utama
   - ✓ Buka file res/layout/activity_main.xml.
   - ✓ Pilih tampilan Graphical Layout untuk menggunakan Pallete (GUI) drag & drop.
   - ✓ Dari Pallete, seret dan letakkan komponen berikut ke dalam layout:
     a. TextView (ID: teksView1), ubah teks menjadi “ListView Dengan Custom”.
     b. ListView (ID: listViewMahasiswa).
   - ✓ Atur posisi dan ukuran elemen ListView menggunakan Properties.
     a. layout_width: match_parent
     b. layout_height: match_parent



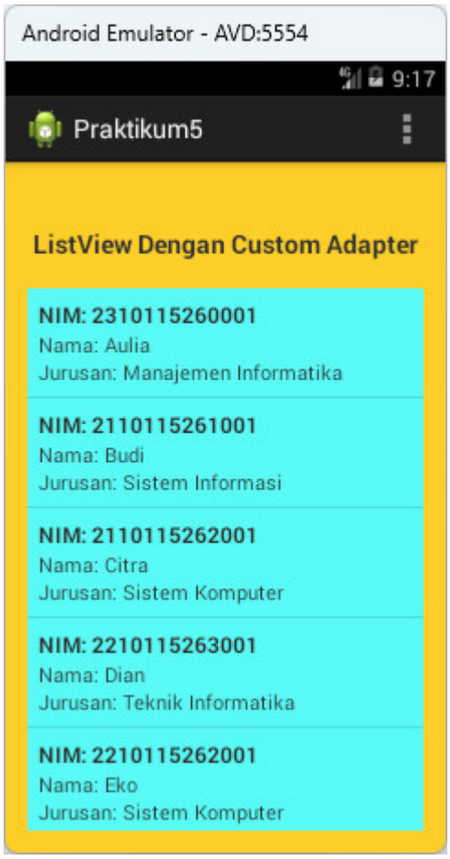
3. Membuat activity kedua
   - ✓ Klik kanan pada folder res/layout → New → Android XML File.
   - ✓ Nama file: list_item_mahasiswa.xml
   - ✓ Root element: LinearLayout → orientasi vertical.
   - ✓ Dari Pallete, seret dan letakkan komponen berikut:
     a. TextView1 (ID: teksNIM). Text Size: 16sp dan Text Style: bold.
     b. TextView2 (ID: teksNama). Text Size: 14sp.
     c. TextView3 (ID: teksJurusan). Text Size: 14sp.
   - ✓ Atur padding 8dp pada LinearLayout.



4. Membuat Class untuk MahasiswaAdapter.java
   - ✓ Pilih folder src → Package Name (com.example.praktikum5).
   - ✓ Klik kanan → New → Class.
   - ✓ Nama file: MahasiswaAdapter.java

5. Menjalankan Aplikasi
   - ✓ Pilih pada Folder Praktikum3.
   - ✓ Klik Run →Run As → Android Application.
   - ✓ Jalankan di emulator atau perangkat fisik.

6. Hasil di Emulator



```java
package com.examples.paktikum5;

import android.content.Context;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.ArrayAdapter;
import android.widget.TextView;

public class MahasiswaAdapter extends ArrayAdapter<String> {
    private Context context;
    private String[] nim;
    private String[] nama;
    private String[] jurusan;

    public MahasiswaAdapter(Context context, String[] nim, String[] nama, String[]
    jurusan) {
        super(context, R.layout.list_item_mahasiswa, nama);
        this.context = context;
        this.nim = nim;
        this.nama = nama;
        this.jurusan = jurusan;
    }

    @Override
    public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) {
        // Gunakan inflater untuk membuat tampilan dari XML ke View
        LayoutInflater inflater = (LayoutInflater) context.getSystemService(Context.
        LAYOUT_INFLATER_SERVICE);

        // Cek apakah convertView null, jika ya baru inflate
        if (convertView == null) {
            convertView = inflater.inflate(R.layout.list_item_mahasiswa, parent, false);
        }

        // Ambil referensi TextView
        TextView textNIM = (TextView) convertView.findViewById(R.id.textNIM);
        TextView textNama = (TextView) convertView.findViewById(R.id.textNama);
        TextView textJurusan = (TextView) convertView.findViewById(R.id.textJurusan);

        // Set isi TextView sesuai data array
        textNIM.setText("NIM: " + nim[position]);
        textNama.setText("Nama: " + nama[position]);
        textJurusan.setText("Jurusan: " + jurusan[position]);

        return convertView;
    }
}
```

```java
package com.examples.paktikum5;

import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.view.*;
import android.widget.*;

public class MainActivity extends Activity {

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);

        // Kode program di mulai dari sini.
        ListView listView = (ListView) findViewById(R.id.listViewMahasiswa);

        String[] nim = {"2310115260001", "2110115261001", "2110115262001",
        "2210115263001", "2210115262001"};
        String[] nama = {"Aulia", "Budi", "Citra", "Dian", "Eko"};
        String[] jurusan = {"Manajemen Informatika", "Sistem Informasi", "Sistem
        Komputer", "Teknik Informatika", "Sistem Komputer"};

        MahasiswaAdapter adapter = new MahasiswaAdapter(this, nim, nama, jurusan);
        listView.setAdapter(adapter);

    }

    @Override
    public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
        // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
        getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu);
        return true;
    }

    @Override
    public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
        // Handle action bar item clicks here. The action bar will
        // automatically handle clicks on the Home/Up button, so long
        // as you specify a parent activity in AndroidManifest.xml.
        int id = item.getItemId();
        if (id == R.id.action_settings) {
            return true;
        }
        return super.onOptionsItemSelected(item);
    }
}
```